

~~new~~ start node

initialize self/parent/position $\rightarrow$ eq (self, other) $\rightarrow$ init start node
 $\rightarrow$ parent node (null) $\rightarrow$ pos (0,0) $\rightarrow$ ^{self} g/h/t = 0 $\rightarrow$ start_node g/h/t = 0
 $\rightarrow$ init end node $\rightarrow$ parent node (null) $\rightarrow$ pos (7,6) $\rightarrow$ self_g/h/t = 0 $\rightarrow$
 $\rightarrow$ end_node_g/h/t = 0 $\rightarrow$ init open list (OL) $\rightarrow$ init closed list (CL)
 $\rightarrow$ append start_node to OL $\rightarrow$ έλεγχος εάν $\exists$ στοιχεία συν OL $\rightarrow$
 $\rightarrow$ current node = το στοιχείο λίστας OL $\rightarrow$ current index = 0 $\rightarrow$
 $\rightarrow$ απόδοση index και item συν OL $\rightarrow$ έλεγχος εάν t του item
 της OL < του t του current node $\rightarrow$ καθώς current node / index not
 init, ~~ελέγχος~~ λαμβάνουν αρχικά τιμή $\rightarrow$ από όλους τους προς εξέταση
 κόμβους ~~από~~ της OL, αυτών με το μικρότερο item t του αφαίρει από το OL $\rightarrow$
 τον προσθέτει στο τέλος της CL $\rightarrow$ έλεγχος εάν current node ==
 == end node $\rightarrow$ όχι $\rightarrow$ self.position == other position $\rightarrow$ (εάν
 έλεγχος end node?) $\rightarrow$ λειτουργία λίστας children $\rightarrow$ δημιουργία 8 γειτονικών
 nodes $\rightarrow$ δίνονται το node position στα children βάσει του current
 node $\rightarrow$ ^{child(0,-1)} έλεγχος εάν: α) είναι κατώ από το τελευταίο row, β) είναι πάνω από το πρώτο row,
 γ) είναι δεξιά από το τελευταίο column, δ) είναι αριστερά από το πρώτο column $\rightarrow$ continue
 (το (0,-1) είναι εκτός grid) $\rightarrow$ ^{node pos} child(0,1) $\rightarrow$ έλεγχος αβγδ $\rightarrow$ έλεγχος penalty
 $\rightarrow$ δημιουργία new node βάσει του ^{node pos} child(0,1) $\rightarrow$ ορίσει τα parent, position, g,h,t
 $\rightarrow$ προσθέτει στα children το new node του ^{node pos} child(0,1) $\rightarrow$ ^{node pos} child(-1,0) $\rightarrow$ έλεγχος
 αβγδ $\rightarrow$ continue $\rightarrow$ ^{node pos} child(1,0) $\rightarrow$ έλεγχος αβγδ $\rightarrow$ έλεγχος penalty $\rightarrow$
 $\rightarrow$ new node για node pos(1,0) $\rightarrow$ init parent, pos, g,h,t $\rightarrow$ append στο children
 το ^{child} (1,0) $\rightarrow$ node pos (-1,-1) $\rightarrow$ έλεγχος αβγδ $\rightarrow$ continue $\rightarrow$ node pos (-1,1) $\rightarrow$
 $\rightarrow$ έλεγχος αβγδ $\rightarrow$ continue $\rightarrow$ node pos (1,-1) $\rightarrow$ έλεγχος αβγδ $\rightarrow$ continue $\rightarrow$
 $\rightarrow$ node pos (1,1) $\rightarrow$ έλεγχος αβγδ $\rightarrow$ έλεγχος penalty $\rightarrow$ new node για node
 pos(1,1) $\rightarrow$ init parent, pos, g,h,t $\rightarrow$ append στο children το child(1,1) $\rightarrow$ ορίσει
 πόσα διαπερνάει potential children $\rightarrow$ for child in children $\rightarrow$ for closed
 child in CL $\rightarrow$ έλεγχος εάν έχει ήδη ~~ελέγξει~~ διαπερνάει το child $\rightarrow$

→ return self.pos == other.pos → ελέγχο αν έχει 2
 διαφέρει το child → υπολογισμός των child.g, h, t → ελέγχο αν έχει ιδι
 εξετάσει το child στο OL (for open node in OL) → append στο OL
 το child → επανάληψη του ηρώκ για κάθε child → while
 len(OL) > 0 → ^{θέω} current node (C~~N~~) = το στοιχείο της OL → ^{θέω} current
 index (CI) = 0 → ✓ στοιχείο στο OL ~~ε~~ εξετάζεται εάν το t του
 στοιχείου είναι μικρότερο από το t του CN → εάν ναι, τότε το στοιχείο
 γίνεται το CN και το CI λαμβάνει το index του στοιχείου → επανάληψη
 του ηρώκ για όλα τα στοιχεία της OL → απομάκρυνση του CI από
 των OL (pop) → προσθήκη του CI στο τέλος της CL (append) →
 → ελέγχο αν CN = end node → return self.pos == other.pos ✗ } →
 → επανάληψη { } βρόχου μέχρις ότου CN = end node → όταν
 φτάει, συμπληρεί τη λίστα path → ^{θέω} current = CN → όσο το current ≠
 none → στο path προστίθεται στο τέλος ~~και~~ το pos του current → ~~α~~ ^{θέω}
 current = current.parent → επαναλαμβάνω βρόχο μέχρι να φτάσω στο (0,0) →
 επιστρέφω το ανεξαρτημένο path [(0,0) → (7,6)] → path = astar(maze, start,
 end) → print(path)

Σημειώσεις : 1) από το OL ^{τελικό} παίρνει ό,τι είναι στο μονοπάτι απομακρύνει
 όλα τα άλλα στοιχεία παραμένουν κι εξετάζονται κάθε
 φορά 1 προς 1